1. Um resumo teórico fundamentado na bibliografia recomendada

Sinais discretos

Um sinal discreto é representado por: x [n] , Onde n ∈ Z.

Exemplo: x [n] = {1, 2, 3, 2,1} .

Sistemas

Um sistema transforma um sinal de entrada em saída: y[n] = T{[n]}

Propriedades de sistemas

- Linearidade :

  T{ax1[n] + bx2[n]} = aT{ax1[n]} + bT{x2[n]}
- Causalidade :

  Saída depende apenas do presente / passado.
- Estabilidade (BIBO) :

  Entrada limitada → saída limitada.
- Invariância no tempo :

  Se atrasar entrada → saída atrasa igual.

Convolução

A saída de um sistema LTI :

y[n] = x[n] * h[n]

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Transformada Discreta de Fourier (DFT)

$$X[K] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

2. Simulações computacionais envolvendo sinais discretos

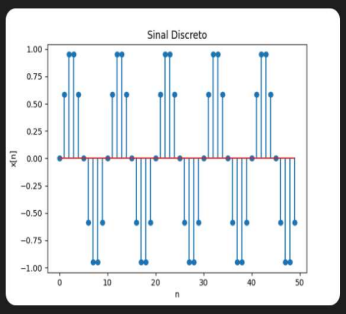
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 50)
x = np.sin(0.2 * np.pi * n)

plt.stem(n, x)
plt.title("Sinal Discreto")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("x[n]")
plt.show()
```

Console

```
Execução iniciada
Initializing environment
Installing packages
Running code
```




```
Execução concluída em 5168.10000038147 ms
```

3. Classificar matematicamente diferentes sistemas

Sistema:

$$y[n] = 2x[n] + 3$$

Linearidade:

Tem termo constante → Mas ele não é linear

Causalidade:

Depende de x[n] → Sim é causal

Estabilidade:

Entrada limitada → saída limitada → é estável

Invariância:

Não depende de n explicitamente → é Invariante no tempo

4. Interpretar os resultados obtidos nas simulações

   Se o gráfico do sinal mostra:

   - Oscilações → componente senoidal
   - Amplitude constante → sinal estacionário
   - Ruído → componentes aleatórias

   Exemplo :

   - Frequência baixa → variação lenta
   - Frequência alta → variação rápida

5. Relacionar os conceitos estudados com aplicações em engenharia.

   Exemplo real de um **filtro média móvel** usado em sensores, áudio, IoT :

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$